

微积分习题材料

- (17-18期) 设 $f(x) = \frac{\pi-x}{2}$, $x \in (0, 2\pi)$, 又设 $f(0) = f(2\pi) = 0$, 将 f 延拓为 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的周期函数, 记为 f , 试将 f 展成 Fourier 级数并计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}$.
- 求 $f(x) = \arcsin(\cos x)$ 的 Fourier 级数展开式.
- 求 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{n+2}$ 的收敛半径与和函数 (19-20期).
- (18-19期) 已知 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=1$ 处条件收敛, 试求 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (n+1) x^n$ 的收敛半径 (说明理由).
- 判定级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{[n+(-1)^n]^p}$ ($p > 0$) 的敛散性.
- 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[0, 1]$ 上收敛, 试证: 若 $a_0 = a_1 = 0$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n})$ 必收敛 (上海交大期末试题).
- (16-17期) 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内收敛, 其和函数 $y(x)$ 满足: $y'' - 2xy' - 4y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.
 (1) 证明 $a_{n+2} = \frac{2}{n+1} a_n$, $n = 0, 1, 2, \dots$;
 (2) 求 $y(x)$ 的表达式.

微积分习题材料参考答案

$$\begin{aligned}
 1 \quad a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\pi-x}{2} dx = \pi - \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} x dx = 0 \\
 a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\pi-x}{2} \cos nx dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos nx dx - \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} x \cos nx dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} x d \sin nx \\
 &= \frac{1}{2\pi} [x \sin nx]_0^{2\pi} - \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin nx dx = 0 \\
 b_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\pi-x}{2} \sin nx dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \sin nx dx - \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} x \sin nx dx = -\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} x \sin nx dx \\
 &= -\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} x d \cos nx = -\frac{1}{2\pi} [x \cos nx]_0^{2\pi} + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos nx dx = \frac{1}{\pi}
 \end{aligned}$$

由狄利克雷收敛定理, 当 $x=0$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \frac{f(0^+) + f(0^-)}{2} = \frac{\pi + (-\pi)}{2} = 0$,
 当 $x=2\pi$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \frac{f(2\pi-0) + f(2\pi+0)}{2} = \frac{-\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}}{2} = 0$, 当 $0 < x < 2\pi$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = f(x)$,
 合起来 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \begin{cases} \frac{\pi-x}{2} & 0 < x < 2\pi \\ 0 & x=0, 2\pi \end{cases}$, 当 $x=\pi$ 时, 有 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n} = \frac{\pi-1}{2}$.

注: 本题与 $f(0)$, $f(2\pi)$ 的值无关.

$$\begin{aligned}
 2 \quad f(x) &\text{ 是以 } 2\pi \text{ 为周期的连续周期函数, 又 } f(x) \text{ 为偶函数, 从而 } b_n = 0. \\
 a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \arcsin(\cos x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \arcsin[\sin(\frac{\pi}{2}-x)] dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\frac{\pi}{2}-x) dx = 0.
 \end{aligned}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \arcsin(\cos x) \cdot \cos nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\frac{\pi}{2} - x) \cos nx \, dx \quad \begin{cases} 0, & n=2k \\ \frac{4}{(2k-1)^2}, & n=2k-1 \end{cases}$$

由傅级数理论知 $\arcsin(\cos x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} \quad (-\infty < x < +\infty)$.

注: 请大家务必证明本级数的收敛性: $\arcsin(\sin x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sin(2n-1)x}{(2n-1)^2} \quad (-\infty < x < +\infty)$.

3 设 $x^2 = y$, 则级数可化为关于 y 的幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{y^n}{n+\frac{1}{2}}$, $\frac{1}{r} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n+\frac{1}{2}} \cdot \frac{n+\frac{1}{2}}{(-1)^n} \right| = 1$,
 即 $r=1$, 由 $|y| < 1 \Rightarrow |x| < 1$, 故所求级数收敛域为 $[-1, 1]$. 又当 $x=\pm 1$ 时, 由交错级数判别法
 可知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n+\frac{1}{2}}$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n+\frac{1}{2}}$ 收敛域为 $[-1, 1]$. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n+\frac{1}{2}}$ 的和函数为
 $S(x)$, $x \in [-1, 1]$ 且 $S(0)=0$, 当 $x \neq 0$ 时, $S(x) = \frac{2}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{2n+1}$, 令 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{2n+1} \quad (-1 < x < 1)$,
 则求导得 $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-x)^n = \frac{1}{1-x^2} - 1$, 于是 $f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) \, dt = \int_0^x \left(\frac{1}{1-t^2} - 1 \right) dt = \arctan x - x$,
 当 $x=\pm 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{2n+1}$ 收敛域为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n+1}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n+1}$, 它们都收敛,
 故由幂级数的连续收敛性(即幂级数的和函数的连续收敛性)可知当 $x=\pm 1$ 时, $f(x) = \arctan x - x$
 也成立. 故 $\forall x \in [-1, 1]$, $f(x) = \arctan x - x$, 故所求和函数为

$$S(x) = \begin{cases} \frac{2}{x} (\arctan x - x) & -1 \leq x \leq 1 \text{ 且 } x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

4 先利用 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=-1$ 处条件收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R=1$
 (因为若 $R>1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=-1$ 处绝对收敛, 所以 $R \leq 1$, 又若 $R<1$,
 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=-1$ 处发散, 所以 $R \geq 1$)
 这样 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R=1$, 利用函数求导后的幂级数收敛半径的不变性,
 可知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (n+1) x^n$ 的收敛半径同样为 1.

5 (分析: 级数为交错级数 $1 - \frac{1}{[n+(-1)^n]^p}$ 不具有单调性, 所以不能用莱布尼兹判别法)
 我们直接用定义来判定.

$$S_{2n} = -\frac{1}{2^p} + \frac{1}{2^p} - \frac{1}{4^p} + \frac{1}{4^p} - \dots - \frac{1}{(2n)^p} + \frac{1}{(2n)^p}$$

$$= \left(\frac{1}{2^p} - \frac{1}{3^p} \right) + \left(\frac{1}{4^p} - \frac{1}{5^p} \right) + \dots + \left[\frac{1}{(2n)^p} - \frac{1}{(2n+1)^p} \right]$$
 因为 $\frac{1}{(2n)^p} - \frac{1}{(2n+1)^p} > 0 \quad (n=1, 2, \dots)$, 所以 S_{2n} 单调增加, 又

$$S_{2n} = \left(\frac{1}{2^p} - \frac{1}{3^p} \right) + \left(\frac{1}{4^p} - \frac{1}{5^p} \right) + \dots + \left[\frac{1}{(2n)^p} - \frac{1}{(2n+1)^p} \right]$$

$$< \left(\frac{1}{2^p} - \frac{1}{4^p} \right) + \left(\frac{1}{4^p} - \frac{1}{6^p} \right) + \dots + \left[\frac{1}{(2n)^p} - \frac{1}{(2n+2)^p} \right] \leq \frac{1}{2^p} - \frac{1}{(2n+2)^p} < \frac{1}{2^p},$$

所以 S_n 单调增加且有上界, 故有 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ (S 为常数), 又 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$,
 于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n + u_{n+1}) = S$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, 故当 $p > 0$ 时,
 $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{[n(n+1)]^p}$ 收敛.

[注: 如果本题的标题为判别, 原级数是绝对收敛, 收敛正是条件收敛, 结论如下:]
 当 $p > 1$ 时, 原级数绝对收敛, 当 $p \leq 1$ 时, 原级数条件收敛

6 由题设可知 $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ 收敛, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 且 $|a_n| \leq M$ (M 为某正常数),

因为 $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$, 利用 $a_0 = a_1 = 0$, 故

$$|f(\frac{1}{n})| = \left| \frac{a_2}{n^2} + \frac{a_3}{n^3} + \dots + \frac{a_n}{n^n} + \dots \right| \leq M \cdot \frac{1}{n^2} (1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + \dots + \frac{1}{n^{n-1}} + \dots)$$

$$\text{故 } |f(\frac{1}{n})| \leq \frac{M}{n^2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{n}} = \frac{M}{n(n-1)}, \text{ 正项级数 } \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{M}{n(n-1)} \text{ 收敛,}$$

所以由正项级数的比较判别法可知 $\sum_{n=2}^{+\infty} f(\frac{1}{n})$ 必收敛.

例 343₍₀₇₎ 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 收敛, 其和函数 $y(x)$ 满足 $y'' - 2xy' - 4y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1$.

(1) 证明 $a_{n+2} = \frac{2}{n+1} a_n, n = 0, 1, 2, \dots$; (2) 求 $y(x)$ 的表达式.

解 (1) 逐项求导数, 得

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n.$$

代入 $y'' - 2xy' - 4y = 0$, 得

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n - \sum_{n=1}^{\infty} 2n a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} 4a_n x^n = 0,$$

即

$$2a_2 - 4a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [(n+2)(n+1) a_{n+2} - 2(n+2) a_n] x^n = 0.$$

由 x 的任意性, 必有

$$\begin{cases} 2a_2 - 4a_0 = 0 \\ (n+2)(n+1)a_{n+2} - 2(n+2)a_n = 0 \end{cases} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

由此可知

$$a_{n+2} = \frac{2}{n+1}a_n \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

(2) 根据题设, $y(0) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)_{x=0} = a_0 = 0$. 由于 $a_{n+2} = \frac{2}{n+1}a_n \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$, 所以

$$a_{2n+2} = \frac{2}{2n+1}a_{2n} = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots.$$

又由 $y'(0) = 1$ 可知

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}\right)_{x=0} = a_1 = 1,$$

所以

$$a_{2n+1} = \frac{2}{2n}a_{2n-1} = \dots = \frac{2^n}{(2n)!!} = \frac{1}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots.$$

从而

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_{2n+1} x^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^{2n+1} = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{n!} = x e^{x^2}.$$

注记 因为幂级数在其收敛区间内可以逐项求导, 将 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 代入微分方程后合并同次项, 比较系数即可证明 $a_{n+2} = \frac{2}{n+1}a_n$. 以下根据初始条件递推便求得幂级数的系数 $a_{2n} = 0, a_{2n+1} = \frac{1}{n!} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$. 根据 e^x 的泰勒展开式可知 $y(x) = x e^{x^2}$.